최적화 함수 원리 탐구와 블루베리 생산량 예측

1. 연구의 필요성 또는 동기

인공지능 학습에 사용되는 최적화 함수 중 경사하강법에 미분이 사용된다. 이에 대해 더 알아보고 다른 최적화 함수의 원리는 어떻게 되는지 탐구해보고 싶었다. 최적화 함수에 대해 알아보며 인공지능이 어떻게 작동하는지 더 잘 이해하고 이를 토대로 기후위기, 식량난 등을 해소할 것이라 기대받는 스마트 팜을 구축해 보고자 한다.

2. 이론적 배경

A. 최적화 함수란

손실함수의 최솟값을 찾는 함수이다. 이때 손실함수란 실제값과 예측값의 차이를 나타내는 함수로, 각각 확률과 통계에서 배우는 분산과 표준편차에 대응되는 MSE (Mean Squared Error, 표준 제곱 오차), MAE (Mean Absolute Error, 평균 절대 오차)가 존재한다. 이 외에도 다양한 손실함수가 존재하나 본 탐구에선 제외한다.

B. 최적화 함수의 종류

-- 손실함수는 손실률을 나타내는 축과 AI의 가중치를 나타내는 축으로 이루어진다. 아래의 내용에서 손실률을 나타내는 축은 y, 가중치를 나타내는 축은 이외의 문자로 나타낸다. 이때 가중치는 파라미터라고도 한다.

a. **경사 하강법** (GD, Gradient Descent)

가장 기본적인 최적화 함수로, x의 값을 지정해 기울기를 계산 후 기울기가 음수면 x를 양의 방향, 기울기가 양수면 음의 방향으로 이동시킨다. 이 과정을 반복하여 최솟값을 찾는다. 이때 x의 값을 변화시키는 정도를 학습률이라고 한다. 만일 현재 x가 1이고 학습률이 0.1이며 x=1에서 기울기가 -4라면 다음 계산은 x=1.1에서 수행하게 된다.
그러나 경사 하강법에는 대표적으로 두가지의 문제가 있다. 지역 최솟값 문제 (Local Minimum Problem)와 고원 현상(Plateau Effect)이 있다. 지역 최솟값 문제란 극솟값이 여러개인 함수에서 그 함수의 최솟값이 아닌 다른 극솟값을 찾는 현상을 말한다. 또한 고원 현상이란 만일 어떠한 점에서 기울기가 0이 되거나 수렴한다면 학습이 멈추는 현상을 말한다.

b. 관성 (Momentum)

Momentum은 경사하강법의 단점을 보완하기위해 설계된 경사하강법의 변형 중 하나이다.
Momentum은 기울기의 방향을 고려하여 최적화 알고리즘의 속도를 조절하는 방법이다. 이전의 기울기를 사용해 현재의 기울기를 업데이트하여, 지역 최솟값 문제와 고원 현상을 해결할 수 있다. 이전 기울기의 크기가 크다면 학습률보다 더욱 많이 이동시키는 식이다.

c. AdaGrad (Adaptive Gradient, 적응형 기울기)

AdaGrad는 경사 하강법(G.D)변형으로, 각각의 파라미터 학습률을 동적으로 조절하여 좀더 효율적으로 학습을 진행하도록 만드는데 도움이된다. 각각의 파라미터 별로 학습률을 개별적으로 설명하여 업데이트 하는 것이 특징이다. 이때 학습률을 변경하는 과정은 다음과같다.
학습률을 이전에 계산된 기울기를 이용하여 계속 조정한다. 기울기의 제곱의 합에 작은 상수를 더한 결과의 제곱근으로 학습률을 나눠 조정한다.

d. Adam (Adaptive Moment Esitimation, 적응형 관성 판단)

관성(momentum)과 AdaGrad의 개선 알고리즘인 RMSprop를 합친 알고리즘으로 현재 가장 널리 사용되고 있다. Adam은 각 설정값의 학습률을 자동으로 조정하여 학습을 최적화할 수 있다. Adam은 초기 단계에서 기울기의 크기에 따라 학습률을 능동적으로 조절하기 때문에, 일시적으로 목표값을 초과하거나 학습률이 불안정해질 수 있다. 이를 해결하기 위한 개선 알고리즘이 있으나 본 연구에서는 다루지 않는다.

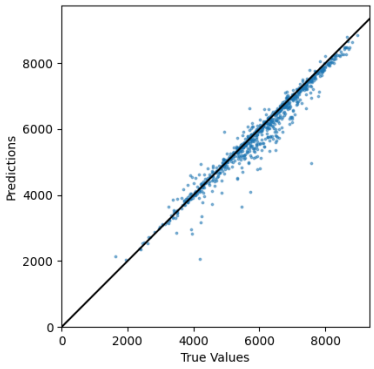
3. 연구 방법

인터넷을 활용하여 보고서, 논문 등을 검색한다.

python 환경에서 tensorflow를 활용하여 블루베리 생산량 예측 인공지능을 제작한다. 블루베리 생산량 예측을 위한 데이터는 Kaggle에 업로드된 Saurabh Shahane의 "Wild Blueberry Yield Prediction"을 사용하였다. (세부사항은 아래 링크 참조)
(https://www.kaggle.com/datasets/saurabhshahane/wild-blueberry-yield-prediction)

clonesize	The average blueberry clone size in the field 평균 블루베리 크기
honeybee	Honeybee density in the field 꿀벌의 밀도
bumbles	Bumblebee density in the field **호박벌의 밀도**
andrena	Andrena bee density in the field 안드레나의 밀도
osmia	osmia bee density in the field 뿔가위벌의 밀도
MaxOfUpperTRange	The highest record of the upper band daily air temperature during the bloom season 개화시기 중 일일 최대 기온 (상층부)
MinOfUpperTRange	The lowest record of the upper band daily air temperature 일일 최저 기온 (상층부)
AverageOfUpperTRange	The average of the upper band daily air temperature 일일 평균 기온 (상층부)
MaxOfLowerTRange	The highest record of the lower band daily air temperature 일일 최대 기온 (하층부)
MinOfLowerTRange	The lowest record of the lower band daily air temperature 일일 최저 기온 (하층부)
AverageOfLowerTRange	The average of the lower band daily air temperature 일일 평균 기온 (하층부)
RainingDays	The total number of days during the bloom season, each of which has precipitation larger than zero 개화시기 중 비가 온 날의 수 (강수량이 0보다 큰 날)
AverageRainingDays	The average of raining days of the entire bloom season 모든 개화시기 평균 비가 온 날

4. 연구 결과



최적화 함수 ADAM을 적용한 인공신경망 모델을 활용하여 꿀벌 종류, 비가 온 날 등 13가지의 변수를 기반으로 블루베리 수확량을 예측하는 인공지능을 제작하였다.

X축은 실제 생산량, Y축은 예측 생산량이다. 검은색 선은 Y = X 그래프이다.

표준편차 182.33064로 대략 5% 내외의 오차율을 보였다.

(학습률 1e-4 은닉층 4개, 각 1000 노드, 12000epchs) le-4_1000-1000-1000-1000_12000

5. 출처

[Deep Learning] 최적화(Optimizer): (4) Adam, https://heytech.tistory.com/385
알기 쉽게 설명하는 경사하강법... Adam이 짱이야! (SGD, Momentum, Nesterov, AdaGrad,R...
,https://blog.naver.com/PostView.naver?blogId=jaythinkwhy&logNo=223419582111&noTrackingCode=true
[내일주가] 인공지능에 Adagrad Optimizer를 적용해서 주가예측 해보았습니다!, https://www.youtube.com/watch?v=1cE5MyLAprs
분산과 표준편차를 구분하는 이유,https://basicdl.tistory.com/entry/분산과-표준편차를-구분하는-이유
최적화 함수 종류 및 개념, https://csshark.tistory.com/152
[Neural Network 8] 경사하강법, https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?&q=경사+하강법&qpvt=경사+하강법
&mid=D23FFA13506DAE7ED595D23FFA13506DAE7ED595&&FORM=VRDGAR